Nombre y apellidos: **David Gómez Candón**
Fecha nacimiento: 07/19/1977
ORCID: 0000-0002-4216-6709
Scopus Author ID: 37118749400
Google Scholar ID: k-b2RI4AAAAJ
Research ID (WOS): FZF-6447-2022
Citas: 831, índice h: 11, índice i10: 12



Posición actual

Posición: **Investigador ARAID en CSIC – Fundación Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID)**
Centro: **Estación Experimental de Aula Dei - CSIC (Zaragoza)**
Departamento: **Genética y Producción Vegetal**
e-mail: david.gomez@csic.es
Códigos UNESCO: 310301 (Crop Production), 319900 (Other agricultural specialties)

Líneas de investigación

David Gómez Candón es investigador ARAID en la Estación Experimental de Aula Dei (CSIC), especializado en teledetección aplicada a la agricultura, fenotipado y agricultura de precisión. Su trayectoria científica se centra en el desarrollo de metodologías no destructivas para monitorizar cultivos y optimizar el uso de recursos en sistemas agrícolas sostenibles, con especial énfasis en la eficiencia hídrica y la adaptación al cambio climático.

Tras obtener el Doctorado por la Universidad de Córdoba (2011), ha desarrollado su carrera en centros de referencia internacionales como INRAe (Francia), SupAgro Montpellier (Francia), Instituto Superior de Agronomía (Portugal), IRTA (España) y IRD-UCLM (España), acumulando más de 15 años de experiencia en investigación. Actualmente lidera el Servicio Científico-Técnico de Teledetección en Agricultura (TeA) en la EEAD-CSIC, que ofrece soluciones avanzadas de adquisición y procesado de imágenes RGB, multiespectrales y térmicas para la comunidad científica y el sector agroindustrial.

Sus líneas de investigación principales incluyen el fenotipado de campo de alto rendimiento, la estimación de parámetros biofísicos mediante modelos de balance energético, y la integración de datos multiespectrales y térmicos obtenidos por drones y satélites. Ha contribuido al desarrollo de protocolos innovadores para la captura y calibración de imágenes, así como a la implementación de herramientas para la selección varietal bajo estrés hídrico y la optimización del riego.

Cuenta con más de 30 publicaciones en revistas SCI, participación en proyectos europeos y nacionales (H2020, RIS3CAT, ACCWA), y varias patentes en procesamiento de imágenes remotas. Su trabajo ha tenido impacto en la mejora de la sostenibilidad agrícola, la reducción de insumos y la adaptación de cultivos a entornos con limitación hídrica.

Palabras clave: Teledetección, Análisis de Imagen, Fenotipado, Eficiencia en el uso del agua, Agricultura de precisión, Termografía.

Educación

Título	Centro	Fecha obtención
Doctorado	Universidad de Córdoba	14/10/2011
Master Producción Protección y Mejora vegetal	Universidad de Córdoba	17/11/2009
Master en Prevención de Riesgos Laborales	Instituto ISTAS	15/11/2009
Ingeniero de Montes	Universidad de Córdoba	14/01/2004

Experiencia en Investigación Científica

Posición	Institución		Fechas
Investigador asimilado CSIC	Estación experimental de Aula Dei CSIC–ARAID	(España)	03/2024 a ----
Investigador PostDoctoral	IRD Universidad de Castilla-La Mancha	(España)	04/2023 a 03/2024
Investigador INIA-Doc	IRTA Fruitcentre	(España)	02/2019 a 04/2023
Investigador PostDoctoral	Instituto Superior de Agronomía. Universidad de Lisboa	(*Portugal*)	01/2017 a 10/2017
Investigador PostDoctoral	INRAe. National Institute for Agricultural Research	(*Francia*)	12/2014 a 11/2016
Investigador PostDoctoral	SupAgro, Universidad de Montpellier	(*Francia*)	03/2013 a 11/2014
Investigador PostDoctoral	Instituto de Agricultura Sostenible, IAS-CSIC. Córdoba	(España)	10/2011 a 02/2013
Investigador PreDoctoral	Instituto de Agricultura Sostenible, IAS-CSIC. Córdoba	(España)	01/2008 a 10/1011

Becas de investigación competitivas disfrutadas

Beca	Institución	Fechas
Doc INIA 2015-I3-017 CCAA	IRTA Fruitcentre (Lleida)	02/2019 a 05/2023

Idiomas

Lengua	Hablado	Leído	Escrito
Español	Nativo	Nativo	Nativo
Inglés	Capacidad trabajo profesional	Capacidad trabajo profesional	Capacidad trabajo profesional
Francés	Capacidad trabajo profesional	Capacidad trabajo profesional	Capacidad trabajo profesional
Portugués	Capacidad trabajo profesional	Capacidad trabajo profesional	Capacidad trabajo limitada

Premios recibidos

2º Premio a la mejor comunicación oral. Imagery de unmanned aerial vehicles for early site-specific weed management. 9º European Conference in Precision Agriculture. Lleida. 2013.

Publicaciones Científicas en revistas SCI

19. Sánchez-Virosta, A., **Gómez-Candón, D.**, Montoya, F., Pérez-García, Y., Jiménez, V., Martínez-López, J. A., Sánchez, J. M. 2025. Remote and proximal sensing assessment of water status and its correlation with yield on almond orchards in Southeast Spain. Precision Agriculture, 26(6), 1-31

18. Gómez-Candón, D., Piñero, M. C., López-Maestresalas, A., Collado-González, J., Otálora, G., del Amor, F. M. 2025. Cost-effective multispectral imaging system for detecting nitrogen over-fertilization under different temperatures in greenhouse sweet pepper plants. Smart Agricultural Technology, 101225

17. Sánchez-Virosta, Á., Sánchez, J. M., Montoya, F., **Gómez-Candón, D.,** González-Piqueras, J., Molina-Medina, A. J., López-Urrea, R. 2025. Assessment of different remote sensing techniques to estimate the CWSI of almond trees using canopy temperature. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 142, 104737

16. Gómez-Candón, D., Bellvert, J., Pelechá, A., & Lopes, M. S. 2023. A Remote Sensing Approach for assessing daily cumulative evapotranspiration integral in wheat genotype screening for Drought Adaptation. Plants, 12(22), 3871.

15. Gracia-Romero, A., Rufo, R., **Gomez-Candon, D.**, Soriano, J. M., Bellvert, J., Yannam, V. R. R., Lopes, M. S. 2023. Improving in-season wheat yield prediction using remote sensing and additional agronomic traits as predictors. Frontiers in Plant Science, 14, 1063983

14. Gómez-Candón, D., Mathieu, V., Martinez, S., Labbé, S., Delalande, M., Regnard, J. L. 2022. Unravelling the responses of different apple varieties to water constraints by continuous field thermal monitoring. *Scientia Horticulturae*, *299*, 111013.

13. Pérez-Méndez, N., Miguel-Rojas, C., Jimenez-Berni, J. A., **Gómez-Candón, D.**, Pérez-de-Luque, A., Fereres, E., Sillero, J. C. 2021. Plant breeding and management strategies to minimize the impact of water scarcity and biotic stress in cereal crops under Mediterranean conditions. *Agronomy*, *12*(1), 75

12. Gómez-Candón, D., Bellvert, J., & Royo, C. 2021. Performance of the two-source energy balance (TSEB) model as a tool for monitoring the response of durum wheat to drought by high-throughput field phenotyping. *Frontiers in plant science*, *12*, 658357

11. Heuschmidt, F., **Gómez-Candón, D.**, Soares, C., Cerasoli, S., & Silva, J. M. 2020. Cork oak woodland land-cover types classification: a comparison between UAV sensed imagery and field survey. *International Journal of Remote Sensing*, *41*(19), 7649-7659

10. Gómez-Candón, D. 2020. Remote imagery to assess water stress variability within the orchard. *CABI Reviews*, (2020)

9. Gómez-Candón, D., Virlet, N., Labbé, S., Jolivot, A., & Regnard, J. L. 2016. Field phenotyping of water stress at tree scale by UAV-sensed imagery: new insights for thermal acquisition and calibration. *Precision agriculture*, *17*(6), 786-800

8. García-Torres, L., Caballero-Novella, J. J., **Gómez-Candón, D.**, & Peña, J. M. 2015. Census parcels cropping system classification from multitemporal remote imagery: A proposed universal methodology. *Plos one*, *10*(2), e0117551

7. Gómez-Candón, D., De Castro, A. I., & López-Granados, F. 2014. Assessing the accuracy of mosaics from unmanned aerial vehicle (UAV) imagery for precision agriculture purposes in wheat. *Precision Agriculture*, *15*(1), 44-56

6. Garcia-Torres, L., Caballero-Novella, J. J., Gomez-Candon, D., & De-Castro, A. I. 2014. Semi-automatic normalization of multitemporal remote images based on vegetative pseudo-invariant features. *PloS one*, *9*(3), e91275

5. Gómez-Candón, D., Lopez-Granados, F., Caballero-Novella, J. J., Peñá-Barragán, J. M., Gómez-Casero, M. T., Jurado-Expósito, M., & Garcia-Torres, L. 2012. Semiautomatic detection of artificial terrestrial targets for remotely sensed image georeferencing. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, *10*(1), 184-188

4. Gómez-Candón, D., López-Granados, F., Caballero-Novella, J. J., Pena-Barragán, J. M., & García-Torres, L. 2012. Understanding the errors in input prescription maps based on high spatial resolution remote sensing images. *Precision Agriculture*, *13*(5), 581-593

3. Gómez-Candón, D., López-Granados, F., Caballero-Novella, J. J., García-Ferrer, A., Pena-Barragán, J. M., Jurado-Expósito, M., & García-Torres, L. 2012. Sectioning remote imagery for characterization of *Avena sterilis* infestations. Part B: Efficiency and economics of control. *Precision Agriculture*, *13*(3), 337-350.

2. Gómez-Candón, D., López-Granados, F., Caballero-Novella, J. J., García-Ferrer, A., Pena-Barragán, J. M., Jurado-Expósito, M., & García-Torres, L. 2012. Sectioning remote imagery for characterization of *Avena sterilis* infestations. Part A: Weed abundance. *Precision Agriculture*, *13*(3), 322-336

1. Gómez-Candón, D., López-Granados, F., Caballero-Novella, J. J., Gómez-Casero, M., Jurado-Expósito, M., & García-Torres, L. 2011. Geo-referencing remote images for precision agriculture using artificial terrestrial targets. *Precision Agriculture*, *12*(6), 876-891

Publicaciones Científicas SCI derivadas de congresos internacionales

11. Gómez-Candón, D., Sánchez-Virosta, Á., Pérez, Y., Sánchez, J.M., González-Piqueras, J. and Galve, J.M. 2024. Tuning the Monitoring of Actual Daily Evapotranspiration Merging Satellite Data Fusion and Surface Energy Balance. IGARSS 2024 - 2024 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Athens, Greece, 2024, pp. 2803-2806, doi: 10.1109/IGARSS53475.2024.10640711.

10. Delalande, M., **Gómez-Candón, D.**, Coupel-Ledru, A., Labbé, S., Costes, E., & Regnard, J. L. 2018. Do multispectral and thermal IR high-resolution UAS-borne imagery help in phenotyping the tree response to water stress at field? Case studies in apple diversity population and varietal assays. In *XXX International Horticultural Congress IHC2018: VII Conference on Landscape and Urban Horticulture, IV Conference on 1279* (pp. 239-246).

9. Gomez-Candon, D., Delalande, M., Vincourt, S., Mathieu, V., Crété, X., Labbé, S., & Regnard, J. L. 2017. Contribution of High-Resolution Multispectral and Thermal-Infrared Airborne Imagery to Assess the Behavior of Fruit Trees Facing Water Stress: Proof of the Concept and First Results in an Apple Variety Field Trial. In *2017 EFITA WCCA Congress*

8. García-Torres, L., **Gómez-Candón, D.**, Caballero-Novella, J. J., Gómez-Casero, M., Pena-Barragán, J. M., Jurado-Expósito, M., García-Ferrer, A. 2016. Management of remote imagery for precision agriculture. In *10th International Conference on Precision Agriculture*.

7. Gomez-Candon, D., Torres-Sánchez, J., Labbé, S., Jolivot, A., Martinez, S., & Regnard, J. L. 2015. Water stress assessment at tree scale: High-resolution thermal UAV imagery acquisition and processing. In *VIII International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops 1150* (pp. 159-166).

6. Gomez-Candon, D., Costes, E., Martinez, S., Labbé, S., & Regnard, J. L. 2015. High-throughput field phenotyping of apple tree response to drought by UAV thermal imaging: Supervised image classification for unravelling intra-canopy temperature variation. In *EPPN Plant Phenotyping Symposium*

5. Virlet, N., **Gómez-Candón, D.**, Lebourgeois, V., Martinez, S., Jolivot, A., Lauri, P. E., ... & Regnard, J. L. 2014. Contribution of high-resolution remotely sensed thermal-infrared imagery to high-throughput field phenotyping of an apple progeny submitted to water constraints. In *XXIX International Horticultural Congress on Horticulture: Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes (IHC2014): 1127* (pp. 243-250).

4. Gómez-Candón, D., Virlet, N., Costes, E., Jolivot, A., Martinez, S., Labbé, S., & Regnard, J. L. 2014. UAV thermal imagery contribution to high throughput field phenotyping of apple tree hybrid population and characterization of genotypic response to water stress. In *Plant Biology Europe FESPB/EPSO 2014*

3. Gomez-Candon, D., Labbé, S., Virlet, N., Jolivot, A., & Regnard, J. L. 2014. High resolution thermal and multispectral UAV imagery for precision assessment of apple tree response to water stress. In *2. International Conference on Robotics and associated High-technologies and Equipment for Agriculture and Forestry RHEA* (p. np). PGM.

2. García-Torres, L., Caballero-Novella, J. J., **Gómez-Candón, D.**, & Jurado-Expósito, M. 2013. ARIN® procedure for the normalization of multitemporal remote images through vegetative pseudo-invariant features. In *Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology XV* (Vol. 8887, pp. 169-180). SPIE.

1. Torres-Sánchez, J., Peña-Barragán, J. M., **Gómez-Candón, D.**, De Castro, A. I., & López-Granados, F. 2013. Imagery from unmanned aerial vehicles for early site-specific weed management. In *Precision agriculture'13* (pp. 193-199). Wageningen Academic.

Publicaciones de Capítulos de Libros

Faye, E., Jolivot, A., Théau, J., Regnard, J. L., & **Gomez-Candon, D.** 2022. Thermal-infrared imaging. (Capítulo del libro: UAV in Environmental Sciences. Springer Nature).

Organización de congresos y jornadas técnicas

3. Organización de Congreso Nacional. Organización del XXII Congreso de la Asociación Española de Teledetección. Lugar de celebración: Campus Aula Dei en Zaragoza. 20-24 septiembre de 2027.

2. Organización de Jornada técnica de título: Aplicaciones de la inteligencia artificial en la agricultura. Lugar de celebración: Estación Experimental de Aula Dei. 15 septiembre de 2026.

1. Organización de Jornada técnica de título: III Jornada técnica del Grupo Operativo DURCAT: impulso del trigo duro en Cataluña. Teledetección aplicada a la monitorización de los cultivos. Modo de participación: Organización de la jornada e impartición de ponencias. Fecha: 19/05/2020.

Dirección de TFG, TFM y Tesis Doctorales

Dirección Trabajo Fin de Grado: Javier Fernández. Efecto de la microtopografía en la retención de agua e infiltración en suelos agrícolas. Universidad de Zaragoza. Grado en Tecnologías Industriales. En proceso 2026

Dirección Trabajo Fin de Grado: Alicia Soriano Pallarés. Caracterización de la microtopografía con vuelo de dron y evaluación de su efecto en la escorrentía superficial. Grado en Tecnologías Industriales. Universidad de Zaragoza. En proceso 2026

Dirección Trabajo Fin de Grado: Alumna: María Moreno Cencillo. Proyecto de Plantación de 4,28 ha de Pistacho en Ecológico en el T.M. de Tarazona de la Mancha Aplicando Agricultura de Precisión: Riego Zonificado y Gestión de la variabilidad Mediante Sensores de Campo y Teledetección. Grado en ingeniería Agrícola y Agroalimentaria. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología. Universidad de Castilla-La Mancha. 5/09/2024

Dirección de Trabajo Fin de Máster: Alumno: Şerif Kağan. Hosted student from the Erasmus Plus program at Çukurova University (Turkey). 01/10/2023

Dirección de Trabajo Fin de Máster: Alumna: Florence Heuschmidt. Cork oak woodland land-cover types classification: a comparison between UAV sensed imagery and field survey. Universidad École Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de Bordeaux-Aquitaine (Francia). 01/09/2017.

Dirección de Trabajo Fin de Máster: Alumno: Arnaud Pintault. Fenotipado mediante imágenes multiespectales y térmicas de alta resolución para el estudio de la variabilidad en la respuesta al estrés hídrico en variedades de manzano. Entidad de realización: Universidad de Rennes 2. 18/09/2015

Publicaciones en Revistas Nacionales y actividades de diseminación del conocimiento

5. Publicación de artículo en dosier técnico agrícola de título: Fenotipado de cultivos extensivos mediante herramientas de teledetección. Autores: **D. Gómez-Candón**, C. Royo. Referencia revista: Dossier Técnico número 107 del Departamento de agricultura, ganadería, pesca y alimentación (DARP) catalán. “Agricultura de precisión: aplicaciones al riego”. Fecha: 12/2020.

4. Publicación de artículo en revista agrícola de título: DURCAT, el proyecto piloto innovador para promover el abastecimiento de la demanda interna de trigo duro con producción de proximidad. Revista RuralCat. Autores: **D. Gómez-Candón**, J. Bellvert, C. Royo. Fecha: 09/2019.

3. Publicación de artículo en revista agrícola de título: Acquisition d'images thermiques par drone: corrections radiométriques à partir de données terrain. Revista Francesa : Revue Francaise de Photogrammetrie et de Teledetection. Autores: Jolivot, A., Gómez-Candón, D., Labbé, S., Virlet, N., & Regnard, J. L. Fecha: 2017.

2. Publicación de artículo en revista agrícola de título: Et le ciel t’aidera. Revista Francesa: Reussir Fruits & Légumes. Autores: **Gómez-Candón, D.**, Virlet, N., Labbé, S., Jolivot, A., Regnard J.L. Referencia: Reussir Fruits & Légumes 2015. 355, 6-7

1. Publicación de artículo en revista agrícola de título: El olivar desde el cielo, su caracterización mediante teledetección. Revista Vida Rural. Autores: García-Torres, L., García-Ferrer, A., **Gómez-Candón, D.**, González, I. L. C., Peña-Barragán, J. M., López-Granados, F., & Jurado-Expósito, M. Referencia: *Vida rural 2009*, (296), 60-66

Participación y dirección en proyectos de colaboración financiados por programas competitivos

17. Proyecto: Improving cereal yield stability in the face of challenges from biotic and abiotic stress. MERCEDES. Financiador: Ministerio de ciencia e innovación. Miembros: CSIC, IFAPA. 01/09/2024 a 01/09/2028. IP: **David Gómez Candón**

16. Proyecto: Agronomical tools to increase the sustainability of the Mediterranean greenhouse through nutritional control and microclimate improvement. MedGreenSOS. Financiador: Ministerio de ciencia e innovación. Miembros: IMIDA, IRTA. 01/10/2022 a 01/10/2025. IP: Francisco del Amor Saavedra

15. Proyecto: Improving cereal production under biotic and abiotic stress. CERESTRES. Financiador: Ministerio de ciencia e innovación. Miembros: IRTA, IFAPA, CSIC. 01/09/2021 a 01/09/2024. IP: Dolors Villegas

14. Proyecto: Managing and Optimizing Irrigation by Satellite Tools. MOIST. Financiador: Innovation Fund Denmark. Miembros: DTU, Aarhus University, ISSIA, IRTA, Sandholt, Seges, AgroSens, COWI. 01/09/2017 a 01/08/2020. IP: Technical University of Denmark, National Space Institute (DTU)

13. Proyecto: Low Input Sustainable Agriculture. LISA. Financiador: RIS3CAT. Miembros: FMAC, IRTA, AGROPIXEL, CODORNIU, FCAC, CETAQUA, UDL. 01/03/2018 a 01/02/2021. IP: FMAC

12. Proyecto: Accounting for Climate Change in Water and Agriculture management. ACCWA. Financiador: H2020 RISE ACTION (2018) 823965. Miembros: ISARDSAT, OBSEBRE, IRTA, LAB-FERRER, CIRAD, IRD, UCAR, UCAM, AGRHYMET. 01/03/2019 a 01/02/2022. IP: ISARDSAT

11. Proyecto: Abastiment de la demanda de blat dur mitjançant producció de proximitat de baix impacte ambiental, cadenes curtes de distribució i total traçabilitat. DURCAT. Financiador: Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. Miembros: Productos Alimenticios Gallo, S.L., Centre Técnico Alimentario, S.A., CAYCSA, Associació de Cooperatives de les Terres de Lleida, S.C.C.L., Assosciació Catalana de Multiplicadors de Llavors, IRTA, Organització Professional Agrària de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. 06/2018 a 09/2020. IP: Productos Alimenticios Gallo

10. Proyecto: INnovations in plant Varlety Testing in Europe. INVITE. Financiador: H2020. Miembros: INRA, University of Angers, University of Hohenheim, FiBL, University of Wageningen, TEAGASC, IRTA, BioSS, AGROSCOPE, CRA-W, LAIMBURG, CREA, InHort, CPVO-OCCV, Naktuinbow, Federal Plant Variety Office, GEVES, NIAB, AGES UKZUZ, SASA, NEBIH, Euroseeds, NPZ Innovation, Better Fruit, Arcadia International. 10/2019 a 10/2024. IP: François Laurens (INRA)

9. Proyecto: Monitoring Gross Primary Productivity in Mediterranean oak woodlands through remote sensing and biophysical modelling. MEDSPEC. Financiador: FCT, Ministry of Education and Science. Portugal. Miembros: ISA Lisbon, CSIC Madrid, FCT/UNL Lisbon, SpinWorks. 10/2016 a 11/2018. IP: Sofia Cerasoli

8. Proyecto: The contribution of high-resolution Aerial imaging to the acquisition and exploitation of Genotype*Environment data in an evaluation of fruit varieties network. ALIAGE-Fruits. Financiador: CASDAR. Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. France. Miembros: Montpellier SupAgro, IRSTEA. 01/03/2015 a 31/12/2016. IP: Sylvain Labbé

7. Proyecto: Evaluation of the contribution of microdrones for data acquisition in the thermal infrared to characterize the directional anisotropy and water stress. TOSCA. Financiador: Centre National d'Etudes Spatiales (CNES). France. Miembros: IRSTEA France, École Nationale Supérieure Des Sciences Agronomiques (Bordeaux, France). 01/03/2014 a 01/03/2015. IP: Jean-Pierre Lagouarde

6. Proyecto: High Resolution Imaging applied to Field high Throughput Apple Phenotyping. HiRIFAP. Financiador: Fondation Agropolis, Montpellier SupAgro. France. Miembros: Montpellier SupAgro, IRSTEA France, INRA France. 01/03/2013 a 30/11/2014. IP: Jean-Luc Regnard

5. Proyecto: Robot fleets for Highly Effective Agriculture and Forestry Management. RHEA. Financiador: NMP-CP-IP 245986-2 RHEA (7 FP). Miembros: CSIC. 01/12/2010 a 31/12/2013. IP: Francisca López Granados

4. Proyecto: Advances in automatic processing of remote imagery for agricultural purposes. Financiador: CICYT-AGL-2010-15506. Miembros: CSIC. 01/01/2011 a 31/12/2013. IP: Luis García Torres

3. Proyecto: Discrimination of weed infestations in annual crops using high spatial resolution imagery through the development and evaluation of algorithms based on pixels, objects and neural networks for precision control. Financiador: CICYT-AGL-2008-04678-CO3-03. Miembros: CSIC. 01/12/2008 a 01/01/2020. IP: Francisca López Granados

2. Proyecto: Using remote sensing for sustainable site-specific weed management. Financiador: CSIC-Relaciones Internacionales-Proyecto Conjunto: 2007PT0003. Miembros: CSIC. 01/01/2008 a 31/12/2009. IP: Francisca López Granados

1. Proyecto: Automation of high-resolution remote imagery analysis for precision agriculture purposes. Financiador: CICYT/ AGL2007-60926. Miembros: CSIC. 01/01/2008 a 01/01/2010. IP: Luis García Torres

Patentes, Propiedad intelectual e industrial

4. L. García Torres; **D. Gómez Candón**; J.J. Caballero Novella; M. Jurado Expósito; J.M. Peña Barragán; F. López Granados. CROPCLASS software para la clasificación semiautomática de los usos del suelo en series temporales de imágenes remotas multiespectrales (CROPCLASS Software for the semiautomatic classification of land uses in multitemporal series of multispectral remote images). Registro público notarial: 772_2011/ AL-0125018. Country of priority: Spain. 2012. Institute for Sustainable Agriculture (IAS-CSIC)

3. L. García Torres; **D. Gómez Candón**; J.J. Caballero Novella; M. Jurado Expósito; J.M. Peña Barragán; F. López Granados. Procedimiento ARIN para la normalización automática de imágenes remotas multitemporales en base a usos de suelo pseudo-invariantes vegetales. Registro público notarial: 772_2011/AL-0125018. Country of priority: Spain. 2011. Institute for Sustainable Agriculture (IAS-CSIC)

2. L. García Torres; **D. Gómez Candón**; J.J. Caballero Novella; M. Jurado Expósito; F. López Granados. Programa informático "AUGEO 2.0 Señales en parejas" para la geo-referenciación semiautomática de imágenes remotas basándose en parejas de señales terrestres artificiales (AUGEO Software for the Automatic Georeferentiation of remote images using couples of artificial terrestrial targets). Registro público notarial 1957. Country of priority: Spain. 2010. Institute for Sustainable Agriculture (IAS-CSIC)

1. L. García Torres; **D. Gómez Candón**; J.J. Caballero Novella; M. Jurado Expósito; J.M. Peña Barragán; F. López Granados. Programa informático AUGEO para la geo-referenciación semiautomática de imágenes remotas basándose en señales terrestres artificiales (AUGEO Software for the semi-Automatic Georeferentiation of remote images using artificial terrestrial targets). Registro público notarial: 9L2314291-292. Country of priority: Spain. 2009. Institute for Sustainable Agriculture (IAS-CSIC)

Creación y Liderazgo de Servicios Científico-Técnicos

En 2024 el Dr. Gómez-Candón creó y puso en marcha el Servicio Científico-Técnico de **Teledetección en Agricultura** (TeA, **www.eead.csic.es/services/index** **)**. Liderado por el Dr. Gómez-Candón, TeA oferta sus servicios de adquisición y procesado de imágenes remotas visibles, térmicas y multiespectrales a la comunidad científica y al sector industrial y empresarial. Desde la puesta en funcionamiento de TeA, se ha dado servicio a multitud de organismos, entre los que se encuentran investigadores de la EEAD-CSIC, el CITA en Zaragoza y el IRTA en Lleida.

Cabe destacar que a partir de septiembre de 2025 se ha impulsado la prestación de Monitorización de los Ensayos de la finca Aula Dei, que cuenta con el apoyo directo y económico de la dirección de la EEAD-CSIC. Así, se dota a la EEAD-CSIC de unas capacidades que no existen en ningún otro instituto a nivel mundial. La prestación, que surge como una colaboración entre los servicios de TeA y Ciencia de Datos en Agricultura, consiste en la toma semanal de imágenes RGB, Térmicas y Multiespectrales de toda la finca experimental de Aula Dei (61 hectáreas de parcelas experimentales) de forma ininterrumpida. Tras la toma y procesado de los datos, se obtienen índices de vegetación y parámetros biofísicos clave de los cultivos. Finalmente, todos los datos se incluyen en una plataforma creada para este fin que permite la descarga de datos de forma simple e intuitiva por los investigadores del centro.

Presentaciones en Congresos

33. Gómez-Candón D, Zerrouk A., Casas AM, Igartua E, Villegas D, Sancho R. (2025) High-Resolution UAV-based Multispectral and Thermal Imaging for Evaluating Fungal Disease Severity in Barley under Field Conditions. VII Spanish Symposium of Physiology and Breeding of cereals. Barcelona, 21-22Ju, https://sefimec.org/

32. Gómez-Candón D, Cabeza A, Casas AM, Igartua E (2024) Integrating vegetation indices and biophysical parameters for harvest traits estimations in barley: A UAV-based comparative study under irrigated and rainfed conditions. VI Spanish Symposium of Physiology and Breeding of Cereals (SEFIMEC), Salamanca 16-17 oct, https://sefimec.org/

31. Villegas D, **Gómez-Candón D**, Bellvert J, López A, Jiménez-Berni JA (2024) Evaluation of selection criteria for durum wheat yield using remote sensing and decision trees. VI Spanish Symposium of Physiology and Breeding of Cereals (SEFIMEC), Salamanca 16-17 oct, https://sefimec.org/

30. Ruz Ruiz MF, Sillero JC, Villegas D, **Gómez-Candón D**, Jiménez-Berni, JA (2024). Best practices for aerial thermal imaging phenotyping in wheat using drones. VI Spanish Symposium of Physiology and Breeding of Cereals (SEFIMEC), Salamanca 16-17 oct, https://sefimec.org/

29. Gómez-Candón D, Sánchez-Virosta Á, Pérez Y, Sánchez JM, González-Piqueras J and Galve JM (2024) Tuning the Monitoring of Actual Daily Evapotranspiration Merging Satellite Data Fusion and Surface Energy Balance, IGARSS 2024 - 2024 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Athens, Greece, 2024, pp. 2803-2806, doi: 10.1109/IGARSS53475.2024.10640711

28. Pérez-García Y, Sánchez-Virosta Á, **Gómez-Candón D**, Montoya F, Campoy J, López-Urrea R, González-Piqueras J, Calera A, Sánchez JM. (2024). Mapas de Variabilidad intraparcelaria de Crecimiento (MVC) en el cultivo del almendro mediante series temporales de imágenes de satélite. Validación con vuelos UAS. XX congreso de la Asociación Española de Teledetección

27. Gómez-Candón D, Sánchez-Virosta Á, Pérez Y, Sánchez JM, González-Piqueras J, Galve JM. (2024). Seguimiento de las necesidades hídricas del cultivo del almendro combinando la fusión de imágenes de satélite y el balance de energía en superficie. XX congreso de la Asociación Española de Teledetección.

26. Gómez-Candón D, López Á, Villegas D. 2023. Comparison of LAI estimations from remote sensing: multispectral and RGB imagery Approaches. V SEFIMEC confererence, Lleida, Spain.

25. Gómez-Candón D, Pascual M, Villar JM., Vallverdú X, Rufat Lamarca J. (2021) Evaluación de la respuesta a fertilización nitrogenada y uso de inhibidores de la nitrificación en melocotón mediante teledetección. SECH 2021 Congreso de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas. Córdoba, Spain

24. Gómez-Candón D, Bellvert J, Jofre C, Nieto H, Casadesus J. (2019) Upscaling termal aerial imagery for high-resolution evapostranspiratoin estimations. 2019 European Congreso on Precision Agriculture. Montpellier, France

23. Gómez Candón D, Soares C, Silva JMN, Cerasoli C. (2017) Monitoring cork oak woodlands through remote sensing: Multispectral data upscaling. 8º Congresso Florestal Nacional Português. Viana do Castelo, Portugal

22. Gómez Candón D, Costes E, Martinez S, Labbé S, Regnard JL. (2015) High-throughput field phenotyping of apple tree response to drought by UAV thermal imaging: supervised image classification for unravelling intra-canopy temperature variation. 2015 EPPN Plant Phenotyping Symposium. Barcelona, Spain

21. Gómez Candón D, Lagouarde JP, Irvine M, Labbé S. (2015) Accuracy test of a miniaturized thermal infrared camera to be carried on board UAVs. GeoUAV – ISPRS Geospatial Week 2015. La grande Motte, France

20. Gómez Candón D, Torres Sánchez J; Labbé S, Jolivot A, Martinez S, Regnard JL. (2015) Water Stress Assessment at Tree Scale: High-Resolution Thermal UAV Imagery Acquisition and Processing. VIII International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops. ISHS. Lleida, Spain

19. Regnard JL, Virlet N, **Gómez-Candón D**, Costes E, Lauri PE, Martinez S, Labbé S, Jolivot A, Lebourgeois V. (2014) Contribución of High Resolution Remotely Sensed Thermal Infrared Imagery to High Throughput Field Phenotyping of an Apple Progeny Submitted to Water Constraints. 29th International Horticultural Congress. Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes. Brisbane, Australia

18. Gómez-Candón D, Virlet N, Costes E, Jolivot A, Martinez S; Labbé S, Regnard JL. (2014) UAV thermal imagery Contribución to high throughput field phenotyping of apple tree hybrid population and characterization of genotypic response to water stress. Plant Biology Europe FESPB/EPSO 2014 Congress. Dublin, Ireland

17. Jolivot A, **Gómez-Candón D**, Labbé S, Virlet N, Regnard JL. (2014) Acquisition d'images thermiques par drone : corrections radiométriques à partir de données terrain. Colloque scientifique francophone : Drones et moyens légers aéroportés d'observation. Montpellier, France

16. Gómez-Candón D, Labbé S, Virlet N, Jolivot A, Regnard JL. (2014) High resolution thermal and multispectral UAV imagery for precision assessment of apple tree response to water stress. Second International Congreso on robotics and associated high-technologies and equipment for agriculture and forestry. Madrid, Spain

15. Virlet N, **Gómez-Candón D**, Martinez S, Lauri PE, Labbé S, Lebourgeois V, Regnard JL, Costes E. (2013) Screening apple genotypes under soil water deficit, at young and adult tree stages. Biotic and Abiotic Stress Tolerance in Plants: the Challenge for the 21st Century. Ilhéus-Bahia, Brazil

14. Gómez-Candón D, Peña-Barragán JM, De Castro AI, López-Granados F. (2013) Accuracy and crop line misalignment over high resolution ortho-mosaics de Unmanned Aerial Vehicles. 9th European Conference on Precision Agriculture. Lleida, Spain

13. Torres-Sánchez J, Peña-Barragán JM, **Gómez-Candón D**, De Castro AI, López-Granados F. (2013) Imagery de unmanned aerial vehicles for early site-specific weed management. 9th European Conference on Precision Agriculture. Lleida, Spain

12. Labbé S, **Gómez-Candón D**, El-Natour G, Dorado J, Fernández-Quintanilla C, López-Granados F, Peña-Barragán JM, De Castro AI, Rabatel G. (2012) Automatic mosaicking of very high spatial resolution UAV multispectral images for precision agriculture: Test of MICMAC freeware. First RHEA International Congreso on Robotics and associated High-technologies and Equipment for Agriculture. Pisa, Italy

11. Gómez-Candón D, Peña-Barragán JM, De-Castro AI, López-Granados F. (2011) Mosaicking UAV imagery for precision agriculture purposes: effect of flying altitude. First RHEA International Congreso on Robotics and associated High-technologies and Equipment for Agriculture. Pisa, Italy

10. Gómez-Casero MT, De Castro AI, Jurado-Expósito M, **Gómez-Candón D**, Caballero-Novella JJ, López-Granados F. (2011) Classifying cruciferous weeds in cereal and legume crops using discriminant analysis. VIII European Conference on Precision Agriculture. Prague, Czech Republic

9. De Castro AI, Jurado-Expósito M, Gómez-Casero MT, **Gómez-Candón D**, Caballero-Novella JJ, López Granados F. (2011) Evaluation of Aerial and Quickbird images for mapping cruciferous weeds. VIII European Conference on Precision Agriculture. Prague, Czech Republic

8. García-Torres L, **Gómez-Candón D**, Caballero-Novella JJ, Jurado-Expósito M, Gómez-Casero MT, López-Granados F. (2010) Remote sensing applications in conservation and precision agriculture. European Conference of Conservation Agriculture. Madrid, Spain

7. García-Torres L, **Gómez-Candón D**, Caballero-Novella JJ, Gómez-Casero MT, Jurado-Expósito M, López-Granados F. (2010) Use of SARI® software for remote images processing. 3rd Conference on Precission Crop Protection. Bonn, Germany

6. De Castro AI, Jurado-Expósito M, Gómez-Casero MT, **Gómez Candón D**, Caballero-Novella JJ, López Granados F. (2010) Discrimination of cruciferous weeds in wheat crops using a QuickBird Satellite Image. Third recent advances in quantitative remote sensing symposium. Torrent, Valencia, Spain

5. García-Torres L, **Gómez-Candón D**, Caballero-Novella JJ, Gómez-Casero MT, Peña-Barragán JM, Jurado-Expósito M, López-Granados F. (2010) Management of remote imagery for precision agriculture. 10th International Congreso on Precision Agriculture. Denver, Colorado. USA

4. García-Torres L, **Gómez-Candón D**, Caballero-Novella JJ, Gómez-Casero MT, Peña-Barragán JM, Jurado-Expósito M, López-Granados F. (2010) Sectioning and assessment remote images for precision agriculture: the case of orobanche crenate in pea crop. 10th International Conference on Precision Agriculture. Denver, Colorado. USA

3. García-Torres L, **Gómez-Candón D**, Caballero-Novella JJ, Peña-Barragán JM, Jurado-Expósito M, Castillejo-González IL, García-Ferrer A, López-Granados F. (2010) Manejo de imágenes remotas en agricultura de precisión. III Jornadas Iberoamericanas de Agricultura de Precisión. Evora, Portugal

2. García-Torres L, **Gómez-Candón D**, Caballero-Novella JJ, Peña-Barragán JM, Jurado-Expósito M, Castillejo-González IL, García-Ferrer A, López-Granados F. (2009) SARI®, computer software for sectioning and assessment remote images for precision agriculture strategies. 9th International Conference Precision Agriculture. Wageningen, Netherlands

1. García-Torres L, Peña-Barragán JM, **Gómez-Candón D**, López-Granados F, Jurado-Expósito M. (2008) A software for managing remotely sensed imagery of orchards plantations for precision agriculture. 9th International Conference on Precision Agriculture. Denver, Colorado, USA

Estancias en centros de investigación

2019. University of Cadi Ayad Marrakech. Marrakech, Marruecos. 8 semanas. Tema de investigación: To apply and adjust the TSEB (Two-Source Energy Balance) model to the particular Morocco field conditions. Investigador invitado.

2012. Maison de la Télédétection. INRA. Montpellier, Francia. 8 semanas. Tema de investigación: Acquisition and processing of remotely sensed imagery de Unmanned Aerial Vehicles. Investigador Postdoctoral invitado.

2009. Maison de la Télédétection. INRA. Montpellier, Francia. 9 semanas. Tema de investigación: Unmanned Aerial Vehicle sensed remote imagery ortho-rectification and mosaicking. Investigador Predoctoral invitado.

Participación en comités internacionales

Participation in the scientific committee of the Congreso ROBOT'2015: Second Iberian Robotics Congreso. SPR. Sociedade Portuguesa de Robótica and SEIDROB – Sociedad Española para la Investigación y Desarrollo en Robótica and GTROB - Grupo de Robótica de CEA. Lisboa, Portugal.